２．１６　使用済燃料

使用済燃料に含まれる核分裂生成物や超ウラン元素の組成及び含有量を把握しておくことは、再処理プロセス及び放射性廃棄物に関する施設設計、安全性評価、運転管理を検討していく上できわめて重要である。

表２．１６－１～２に使用済燃料に含まれる主な放射性核分裂生成物、放射化生成物及びアクチノイド核種をそれぞれ示す[1-4]。放射性核分裂生成物は、PWR使用済燃料（45 GWd t^{-1}）について、燃焼終了後10日、5年、1000年における放射能又は発熱量の比率が全核分裂生成物合計の0.1％以上であるような核種を選択した。これに再処理施設[5-7]の安全審査において考慮される比較的短半減期の放射性核分裂生成物を加えた。また構造材等の放射化によって生成する核種を併記した。半減期等、データは文献により異なる場合があるので、その点少し注意が必要である。

原子炉での燃焼及び冷却時の核種生成・崩壊計算を目的としてアメリカでORIGENコードが開発整備されている[8-10]。このコードは、軽水炉や高速炉をはじめとする各種原子炉の核特性に応じたライブラリを備えており、また公開され入手可能であることから、最も広く利用されている燃焼計算コードである。原子力機構では、最新の核データJENDLに基づいたORIGEN-2用ライブラリの整備、評価が順次進められ、公開されている[11-20]。

本節ではORIGEN-2 を用いて幾つかの炉心条件を想定した燃焼計算を行い、得られた使用済燃料の組成を表とグラフにまとめた。計算に当たっては、新たに原子力機構で整備されたORIGEN-2及びJENDL-4 核データに基づくライブラリORLIBJ40[20]を用いた（第2版では、ORIGEN-2.2-UPJ[21]及び JENDL-3.3に基づくライブラリORLIBJ33[18]を用いた）。計算条件の設定では文献[5,22-23]を参考とした。**表２．１６－３～４**に装荷燃料の初期組成及び燃焼度の想定を示す。初期組成はウラン、プルトニウム、マイナーアクチノイドについて指定したものである。この他、目的に応じて酸化物燃料中の酸素や窒素等不純物を考慮することも可能であるが、本節での計算では省略した。

表２．１６－５～１４に、使用済燃料に含まれるアクチノイド及び核分裂生成物の重量、物質量、放射能及び発熱量に関する計算結果を示した。また**図２．１６－１～１４**に計算結果をグラフ化して示した。なお、マイナーアクチノイドを含有した高速炉燃料（FR-MA）については、MOX炉心部と軸方向ブランケット部を約69 : 31の割合で混合した使用済燃料組成を示した。

表２．１６－１（１）　主な放射性核分裂生成物及び放射化生成物等

核種	半減期 [4]	崩壊形式 [3]	主なβ線の最大エネルギー / keVと放出割合 / % [1]	主なγ線のエネルギー / keVと放出割合 / % [1]
H-3	12.32 y	β^-	18.6 (100)	
C-14	5.70×10^3 y	β^-	156 (100)	
Ar-39	269 y	β^-	565 (100)	
Ar-41	109.61 min	β^-	1198 (99.16), 2491 (0.780)	1294 (99.16)
Mn-54	312.05 d	EC		835 (99.98)
Fe-55	2.744 y	EC		
Co-60	1925.28 d	β^-	318 (99.9)	1173 (99.9), 1332 (99.98)
Ni-63	101.2 y	β^-	66.9 (100.0)	
Se-79 [a]	3.27×10^5 y	β^-	151 (100)	
Kr-85	10.756 y	β^-	687 (99.6)	514 (0.434)
Sr-89	50.53 d	β^-	1495 (99.99)	909 (0.00956)
Sr-90	28.79 y	β^-	546 (100)	
Y-90	64.00 h	β^-	2280 (99.99)	
Y-91	58.51 d	β^-	340 (0.26), 1545 (99.74)	1205 (0.26)
Zr-93	1.53×10^6 y	β^-	60.6 (97.5), 91.4 (2.5)	
Nb-93m	16.13 y	IT (100)		
Zr-95	64.032 d	β^-	367 (54.5), 399 (44.3), 888 (1.08)	236 (0.270), 724 (44.3), 757 (54.4)
Nb-95	34.991 d	β^-	160 (99.97)	766 (99.8)
Mo-99	65.94 h	β^-	436 (16.4), 848 (1.16), 1214 (82.2)	40.6 (1.06), 181 (6.14), 366 (1.20), 740 (12.3), 778 (4.30)
Tc-99m	6.015 h	β^-(0.0037)	346 (0.0026)	89.6 (0.0010)
		IT (99.9963)		141 (89)
Tc-99	2.111×10^5 y	β^-	294 (99.998)	
Ru-103	39.26 d	β^-	113 (6.50), 227 (92.0), 763 (0.87)	497 (91.0), 610 (5.76)
Rh-103m	56.114 min	IT (100)		
Ru-106	371.8 d	β^-	39.4 (100)	
Rh-106	30.07 s	β^-	2407 (10.0), 3029 (8.1), 3541 (78.6)	512 (20.4), 622 (9.93), 1050 (1.56)
Pd-107	6.5×10^6 y	β^-	34 (100)	
Ag-110m	249.76 d	β^- (98.64)	83.0 (67.0), 530 (30.2)	447 (3.62), 620 (2.67), 658 (94.3), 678 (10.6), 687 (6.44), 707 (16.3), 744 (4.77), 764 (22.6), 818 (7.34), 885 (72.7), 937 (34.2), 1384 (24.9), 1476 (4.17), 1505 (13.6)
		IT (1.36)		
Ag-111	7.45 d	β^-	695 (7.1), 791 (1.00), 1037 (92)	245 (1.33), 342 (6.7)
Cd-113m	14.1 y	β^-(99.86)	586 (99.98)	
		IT (0.14)		264 (0.0267)
Sb-125	2.75856 y	β^-	95.3 (13.4), 125 (5.75), 131 (17.9), 241 (1.61), 303 (40.3), 446 (7.18), 622 (13.6)	35.5 (4.37), 176 (6.84), 380 (1.52), 428 (29.6), 463 (10.5), 601 (17.7), 607 (4.98), 636 (11.2), 671 (1.79)
Te-125m	57.40 d	IT (100)		35.5 (7.30), 109 (0.280)
Sn-126	1.98×10^5 y	β^-	250 (100)	64.3 (9.6), 86.9 (8.9), 87.6 (37)
Sb-126m	19.15 min	β^-(86)	1295 (3.4), 1915 (83)	415 (86), 666 (86), 695 (82)
		IT (14)		
Sb-126	12.35 d	β^-	223 (2.09), 479 (29), 502 (5.9), 602 (8.4), 684 (4.2), 907 (4.9), 1176 (16), 1455 (3.0), 1897 (20)	415 (83.3), 667 (99.6), 695 (99.6), 697 (29), 721 (53.8)
Sb-127	3.85 d	β^-	504 (5.4), 795 (4.5), 798 (18.0), 895 (35.8), 949 (4.6), 1108 (23.4), 1493 (2.0)	252 (8.5), 412 (3.8), 445 (4.3), 473 (25.8), 543 (2.9), 604 (4.5), 686 (36.8), 699 (3.64), 784 (15.1)

(　)は壊変割合 / % 又は放出割合 / %を表す。IT : 核異性体転移, EC : 軌道電子捕獲, SF : 自発核分裂

a : Se-79 は文献によって半減期が大きく異なっている。

表２．１６－１（２）　主な放射性核分裂生成物及び放射化生成物等

核種	半減期 [4]	崩壊形式 [3]	主なβ線の最大エネルギー / keVと放出割合 / % [1]	主なγ線のエネルギー / keVと放出割合 / % [1]
Te-127m	109 d	β^-(2.4)	729 (2.4)	57.6 (0.50)
		IT (97.6)		
Te-127	9.35 h	β^-	280 (1.19), 698 (98.8)	418 (0.99)
Te-129m	33.6 d	β^-(37)	907 (8), 1603 (86)	696 (3.1)
		IT (63)		
I-129	1.57×10^7 y	β^-	154 (100)	39.6 (7.51)
I-131	8.0252 d	β^-	248 (2.08), 334 (7.23), 606 (89.6)	80.2 (2.62), 284 (6.12), 364 (81.5), 637 (7.16), 723 (1.77)
Te-132	3.204 d	β^-	240 (100)	49.7 (15.0), 116 (1.96), 228 (88)
I-132	2.295 h	β^-	742 (13.0), 911 (3.40), 968 (8.2), 992 (2.73), 997 (3.20), 1186 (19.0), 1471 (9.1), 1618 (12.3), 2141 (19.0)	506 (4.94), 523 (16.0), 630 (13.3), 668 (98.7), 670 (4.6), 671 (3.5), 727.2 (3.2), 773 (75.6), 812 (5.5), 955 (17.6), 1136 (3.01), 1399 (7.01)
Xe-131m	11.86 d	IT (100)		164 (1.95)
Xe-133	5.243 d	β^-	346 (99)	81.0 (38.0)
Xe-133m	2.19 d	IT (100)		233 (10.0)
Cs-134	2.0652 y	β^-	88.8 (27.3), 415 (2.50), 658 (70.2)	563 (8.34), 569 (15.4), 605 (97.6), 796 (85.5), 802 (8.69), 1365 (3.02)
Cs-135	2.3×10^6 y	β^-	269 (100)	
Cs-136	13.16 d	β^-	174 (2.04), 341(70.3), 408 (10.5), 494 (4.7), 682 (13)	66.9 (4.79), 86.4 (5.18), 164 (3.39), 177 (10.0), 274 (11.1), 341 (42.2), 819 (99.7), 1048 (80), 1235 (20.0)
Cs-137	30.08 y	β^-	514 (94.7), 1176 (5.30)	
Ba-137m	2.552 min	IT (100)		662 (89.9)
Ba-140	12.7527 d	β^-	469 (23.8), 582 (9.30), 887 (4.4), 1006 (38), 1020 (24)	163 (6.22), 305 (4.29), 424 (3.15), 438 (1.93), 537 (24.4)
La-140	1.67855 d	β^-	1241 (11.1), 1246 (5.62), 1298 (5.52), 1350 (43.9), 1414 (4.97), 1679 (20.2), 2166 (5.9)	329 (20.3), 432 (2.90), 487 (45.5), 752 (4.33), 816 (23.3), 868 (5.50), 925 (6.90), 1596 (95.4), 2521 (3.46)
Ce-141	32.508 d	β^-	435 (69.7), 581 (30.3)	145 (48.3)
Pr-143	13.57 d	β^-	934 (100)	
Ce-144	284.91 d	β^-	185 (19.6), 239 (3.90), 319 (76.5)	80.1 (1.36), 134 (11.1)
Pr-144m	7.2 min	β^-(0.07)	111 (0.0330) , 1546 (0.013)	1631 (0.033)
		IT (99.93)		
Pr-144	17.28 min	β^-	812 (1.05), 2301 (1.04), 2997 (97.9)	697 (1.34), 1489 (0.278), 2186 (0.694)
Nd-147	10.98 d	β^-	210 (2.43), 365 (15.4), 805 (80.2)	91.1 (28.1), 319 (2.13), 440 (1.28), 531 (13.4)
Pm-147	2.6234 y	β^-	225 (99.99)	121 (0.00285)
Pm-148	5.368 d	β^-	1003 (33.3), 1918 (9.4), 2468 (55.5)	550 (22.0), 915 (11.5), 1465 (22.2)
Pm-148m	41.29 d	β^-(95.0)	412 (54.6), 510 (17.6), 700 (22.1)	288 (12.6), 312 (3.92), 414 (18.7), 433 (5.35), 501 (6.75), 550 (94.9), 600 (12.5), 611 (5.48), 630 (89.0), 726 (32.8), 915 (17.2), 1014 (20.3)
		IT (5.0)		
Pm-149	53.08 h	β^-	785 (3.40), 1048 (24), 1071 (95.9)	286 (3.10)
Sm-151	90 y	β^-	55.1 (0.91), 76.6 (99.1)	21.5 (0.0318)

表２．１６－１（３）　主な放射性核分裂生成物及び放射化生成物等

核種	半減期 [4)]	崩壊形式 [3)]	主なβ線の最大エネルギー / keVと放出割合 / % [1)]	主なγ線のエネルギー / keVと放出割合 / % [1)]
Eu-154	8.593 y	β^-	249 (28.6), 352 (1.58), 571 (36.3), 841 (16.8), 973 (3.5), 1846 (10.0)	123 (40.4), 248 (6.89), 592 (4.95), 723 (20.1), 757 (4.52), 873 (12.1), 996 (10.5), 1005 (18.0), 1274 (34.8), 1596 (1.80)
Eu-155	4.753 y	β^-	135 (1.9), 147 (47), 166 (25), 193 (9.0), 253 (16.7)	45.3 (1.31), 60.0 (1.22), 86.5 (30.7), 105 (21.1)
Eu-156	15.19 d	β^-	181 (4.2), 264 (10.3), 424 (5.7), 485 (29), 1209 (5.3), 1283 (4.1), 2451 (32)	89.0 (8.4), 646 (6.3), 723 (5.4), 812 (9.7), 1065 (4.9), 1079 (4.6), 1153.7 (6.8), 1154.1 (4.7), 1231 (8.0), 1242 (6.6)

表２．１６－２　主なアクチノイド核種

核種	半減期 [4]	崩壊形式 [3]	主なβ線の最大エネルギー / keVと放出割合 / % [1]	主なγ線のエネルギー / keVと放出割合 / % [1]
U-232	68.9 y	α	5263 (31.6), 5320 (68.2)	57.8 (0.200)
U-233	1.592×10^{5} y	α	4729 (1.61), 4784 (13.2), 4824 (84.3)	42.4 (0.072)
U-234	2.455×10^{5} y	α	4722 (28.4), 4775 (71.4)	53.2 (0.123)
U-235	7.038×10^{8} y	α	4215 (5.7), 4326 (4.4), 4366 (17.0), 4398 (55), 4556 (4.2), 4596 (5.0)	109 (1.54), 144 (11.0), 163 (5.08), 186 (57.2)
U-236	2.342×10^{7} y	α	4445 (26), 4494 (74)	49.5 (0.078)
U-237	6.75 d	β^-	237 (51), 251 (42)	26.3 (2.43), 59.5 (34.5), 165 (1.86), 208 (21.2)
U-238	4.468×10^{9} y	α	4151 (21), 4198 (79)	49.6 (0.064)
Np-237	2.144×10^{6} y	α	4640 (6.43), 4767 (9.3), 4771 (23.2), 4788 (47.6)	29.4 (14.1), 86.5 (12.4)
Np-238	2.117 d	β^-	222 (11.5), 264 (44.8), 329 (1.26), 1248 (41.0)	924.0 (2.62), 984 (25.2), 1026 (8.72), 1029 (18.3)
Np-239	2.356 d	β^-	252 (50), 330 (42.0), 392 (7.0), 436 (45)	106 (26.3), 210 (3.42), 228 (11.1), 278 (14.4), 334 (2.06)
Pu-236	2.858 y	α	5721 (30.8), 5768 (69.1)	47.6 (0.0650)
Pu-238	87.7 y	α	5456 (29.0), 5499 (70.9)	43.5 (0.0392)
Pu-239	2.411×10^{4} y	α	5106 (11.9), 5144 (17.1), 5157 (70.8)	51.6 (0.0272)
Pu-240	6561 y	α	5124 (27.1), 5168 (72.8),	45.2 (0.0447)
Pu-241	14.29 y	β^- (99.998)	20.8 (100)	
		α (0.00245)	4896 (0.00204)	
Pu-242	3.735×10^{5} y	α	4858 (23.5), 4902 (76.5)	44.9 (0.0373)
Am-241	432.6 y	α	5388 (1.66), 5443 (13.1), 5486 (84.8)	26.3 (2.27), 59.5 (35.9)
Am-242m	141 y	α (0.459)	5143 (0.0257), 5207 (0.409)	49.4 (0.134)
		IT (99.541)		48.6
Am-242	16.02 h	β^- (82.7)	623 (45), 665 (37)	
		EC (17.3)		
Am-243	7.37×10^{3} y	α	5181 (1.36), 5233 (11.2), 5275 (87.1)	43.5 (5.90), 74.7 (67.2)
Cm-242	162.94 d	α	6069 (25.9), 6113 (74.1)	44.08 (0.0335)
Cm-243	29.1 y	α (99.71)	5686 (1.6), 5742 (11.5), 5785 (73.0), 5992 (5.68), 6058 (4.7), 6066 (1.50)	210 (3.29), 228 (10.6), 278 (14.0)
		EC (0.29)		
Cm-244	18.11 y	α	5763 (23.1), 5805 (76.9)	42.8 (0.026)
Cm-245	8.50×10^{3} y	α	5304 (5.0), 5361 (93.2)	133 (2.83), 175 (9.88)
Cm-246	4.76×10^{3} y	α (99.9737)	5344 (17.8), 5387 (82.2)	
		SF (0.0263)		
Cm-247	1.56×10^{7} y	α	4820 (4.7), 4870 (71.0), 4943 (1.60), 4985 (2.00), 5212 (5.7), 5267 (13.8)	278 (3.4), 288 (2.0), 402 (72)
Cm-248	3.48×10^{5} y	α (91.61)	5035 (16.5), 5078 (75.0)	
		SF (8.39)		

表２．１６－３　ORIGEN計算における燃焼度及び燃料の想定

記号	原子炉, 燃料	燃焼度	初期燃料組成	ORIGEN ライブラリ
PWR-45G	PWR, UO_2燃料	45 GWd tHM^{-1}	4.5 wt%EU [a]	PWR47J40
PWR-60G	PWR, UO_2燃料	60 GWd tHM^{-1}	4.5 wt%EU [a]	PWR47J40
PWR-MOX	PWR, MOX燃料	45 GWd tHM^{-1}	Pu/(NU+Pu) : 6.0 wt% [b]	PWRM0205J40
FR-MA [22, 23)]	高速炉（炉心）, MA添加MOX燃料	147.1 GWd tHM^{-1}	Pu/(DU+Pu) : 19.8 wt%, MA/HM : 0.92 wt% [d]	1500MXICJ40
	高速炉（軸方向ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ）, 劣化ウラン燃料	21 GWd tHM^{-1}	DU	1500MXAXJ40

a：EU, 濃縮ウラン　b：NU, 天然ウラン　c：DU, 劣化ウラン
d：MA, ^{237}Np, ^{241}Am, ^{243}Am, ^{244}Cm

表２．１６－４　ORIGEN計算における初期燃料組成の設定

	PWR-45G	PWR-60G	PWR-MOX		FR-MA		
					MOX炉心		軸方向ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ
U-235	45,000	45,000	6,573		2,384		3,000
U-238	955,000	955,000	932,427		792,493		997,000
Np-237					1,025		
Pu-238			1,159	(1.9)	2,256	(1.2)	
Pu-239			35,075	(58.6)	110,971	(56.6)	
Pu-240			14,213	(23.8)	65,844	(33.6)	
Pu-241			6,100	(10.2)	8,816	(4.5)	
Pu-242			3,294	(5.5)	8,003	(4.1)	
Am-241			1,159		4,099		
Am-243					2,055		
Cm-244					2,055		
total / g	1×10^6	1×10^6	1×10^6		1×10^6		1×10^6

(　) 内はPu同位体重量割合 / wt%

表２．１６－５　使用済燃料の重量組成（5年冷却, 使用済燃料 1 tHMあたり）

	PWR-45G	PWR-60G	PWR-MOX	FR-MA
H	6.16E-02	8.28E-02	5.94E-02	1.19E-01
Se	7.26E+01	9.30E+01	5.40E+01	1.44E+02
Br	2.66E+01	3.41E+01	2.17E+01	4.43E+01
Kr	4.85E+02	6.06E+02	2.81E+02	6.99E+02
Rb	4.83E+02	6.01E+02	2.63E+02	6.45E+02
Sr	1.12E+03	1.37E+03	5.78E+02	1.31E+03
Y	6.21E+02	7.67E+02	3.18E+02	7.60E+02
Zr	4.91E+03	6.27E+03	3.43E+03	8.38E+03
Nb	4.99E-03	7.00E-03	4.89E-03	1.41E-02
Mo	4.59E+03	6.04E+03	4.19E+03	9.89E+03
Tc	1.07E+03	1.34E+03	1.05E+03	2.41E+03
Ru	3.01E+03	4.24E+03	3.72E+03	9.57E+03
Rh	6.14E+02	7.34E+02	9.95E+02	2.85E+03
Pd	1.83E+03	2.93E+03	3.56E+03	8.03E+03
Ag	9.66E+01	1.43E+02	2.41E+02	5.05E+02
Cd	1.14E+02	2.10E+02	2.81E+02	5.12E+02
In	1.85E+00	2.02E+00	3.36E+00	3.61E+01
Sn	6.61E+01	9.52E+01	9.67E+01	3.85E+02
Sb	1.36E+01	1.87E+01	1.94E+01	7.89E+01
Te	6.41E+02	8.71E+02	7.14E+02	1.97E+03
I	2.54E+02	3.50E+02	3.57E+02	9.51E+02
Xe	7.19E+03	9.68E+03	7.06E+03	1.45E+04
Cs	3.55E+03	4.57E+03	3.92E+03	1.17E+04
Ba	2.27E+03	3.16E+03	2.15E+03	5.41E+03
La	1.65E+03	2.17E+03	1.54E+03	3.63E+03
Ce	3.22E+03	4.24E+03	2.88E+03	6.64E+03
Pr	1.52E+03	1.98E+03	1.39E+03	3.28E+03
Nd	5.51E+03	7.23E+03	4.79E+03	1.13E+04
Pm	6.29E+01	6.19E+01	6.34E+01	1.31E+02
Sm	1.07E+03	1.41E+03	1.17E+03	3.38E+03
Eu	1.88E+02	2.56E+02	2.63E+02	3.48E+02
Gd	1.61E+02	3.26E+02	2.24E+02	4.51E+02
Tb	3.12E+00	5.29E+00	7.67E+00	2.33E+01
Dy	1.46E+00	2.67E+00	3.75E+00	2.40E+01
Total FP / g	4.64E+04	6.18E+04	4.57E+04	1.10E+05
U	9.41E+05	9.24E+05	9.10E+05	7.39E+05
Np	6.32E+02	8.45E+02	2.05E+02	6.15E+02
Pu	1.12E+04	1.28E+04	3.97E+04	1.43E+05
Am	5.64E+02	8.18E+02	3.57E+03	5.65E+03
Cm	5.31E+01	1.77E+02	7.28E+02	1.43E+03
Total An / g	9.54E+05	9.38E+05	9.54E+05	8.90E+05
Total FP + An / g	1.00E+06	1.00E+06	1.00E+06	1.00E+06

FR-MAは炉心部及び軸方向ブランケット部を約69:31の割合で混合したもの。

表中の E±XXの書式は指数を示している。以降の表においても同様。

表２．１６－６　アクチノイドの重量組成（5年冷却, 使用済燃料 1 tHMあたり）

	PWR-45G	PWR-60G	PWR-MOX	FR-MA
U-232	1.36E-03	2.46E-03	5.15E-04	9.88E-03
U-233	2.56E-03	2.75E-03	1.18E-03	7.70E-03
U-234	1.54E+01	2.79E+01	9.53E+01	1.82E+02
U-235	1.11E+04	6.04E+03	2.98E+03	9.09E+02
U-236	5.73E+03	6.21E+03	7.21E+02	4.01E+02
U-237	4.22E-05	4.97E-05	1.86E-04	1.63E-04
U-238	9.24E+05	9.11E+05	9.06E+05	7.37E+05
Np-236	1.04E-03	1.52E-03	5.46E-04	1.29E-02
Np-237	6.32E+02	8.45E+02	2.05E+02	6.15E+02
Np-238	2.16E-07	2.86E-07	3.66E-06	3.40E-05
Np-239	1.23E-04	2.72E-04	1.09E-03	1.27E-03
Pu-236	4.55E-04	7.80E-04	1.68E-04	1.70E-03
Pu-237	8.75E-17	1.77E-16	5.29E-16	1.18E-15
Pu-238	2.84E+02	5.38E+02	1.75E+03	2.04E+03
Pu-239	6.42E+03	6.41E+03	1.42E+04	8.44E+04
Pu-240	2.51E+03	3.09E+03	1.26E+04	4.59E+04
Pu-241	1.35E+03	1.59E+03	5.96E+03	5.23E+03
Pu-242	6.70E+02	1.19E+03	5.15E+03	5.46E+03
Pu-243	1.51E-13	1.41E-12	3.75E-12	6.47E-11
Pu-244	5.12E-02	1.61E-01	5.70E-01	4.57E-01
Am-241	4.21E+02	5.00E+02	2.28E+03	4.00E+03
Am-242m	1.07E+00	1.41E+00	1.81E+01	1.68E+02
Am-242	1.38E-05	1.82E-05	2.34E-04	2.17E-03
Am-243	1.42E+02	3.16E+02	1.27E+03	1.48E+03
Cm-242	1.15E-02	1.79E-02	1.41E-01	4.92E-01
Cm-243	5.53E-01	1.22E+00	1.11E+01	1.99E+01
Cm-244	4.80E+01	1.57E+02	6.30E+02	1.14E+03
Cm-245	4.10E+00	1.71E+01	7.97E+01	2.33E+02
Cm-246	3.35E-01	2.19E+00	6.22E+00	3.21E+01
Cm-247	4.23E-03	3.94E-02	1.05E-01	1.81E+00
Cm-248	2.78E-04	3.93E-03	7.37E-03	9.95E-02
Total An / g	9.54E+05	9.38E+05	9.54E+05	8.90E+05

FR-MAは炉心部及び軸方向ブランケット部を約69:31の割合で混合したもの。

表２．１６－７　使用済燃料の物質量組成（5年冷却, 使用済燃料 1 tHMあたり）

	PWR-45G	PWR-60G	PWR-MOX	FR-MA
H	2.58E-02	3.53E-02	2.48E-02	5.18E-02
Se	8.96E-01	1.15E+00	6.67E-01	1.79E+00
Br	3.29E-01	4.21E-01	2.68E-01	5.47E-01
Kr	5.71E+00	7.13E+00	3.32E+00	8.24E+00
Rb	5.59E+00	6.96E+00	3.05E+00	7.46E+00
Sr	1.25E+01	1.54E+01	6.48E+00	1.47E+01
Y	6.98E+00	8.62E+00	3.58E+00	8.54E+00
Zr	5.26E+01	6.72E+01	3.67E+01	8.97E+01
Nb	5.34E-05	7.50E-05	5.22E-05	1.50E-04
Mo	4.70E+01	6.19E+01	4.28E+01	1.01E+02
Tc	1.08E+01	1.36E+01	1.06E+01	2.43E+01
Ru	2.95E+01	4.15E+01	3.63E+01	9.36E+01
Rh	5.96E+00	7.13E+00	9.66E+00	2.77E+01
Pd	1.73E+01	2.77E+01	3.36E+01	7.56E+01
Ag	8.86E-01	1.31E+00	2.21E+00	4.64E+00
Cd	1.02E+00	1.89E+00	2.53E+00	4.58E+00
In	1.61E-02	1.76E-02	2.93E-02	3.14E-01
Sn	5.41E-01	7.79E-01	7.91E-01	3.15E+00
Sb	1.11E-01	1.52E-01	1.58E-01	6.44E-01
Te	4.95E+00	6.73E+00	5.52E+00	1.52E+01
I	1.97E+00	2.73E+00	2.78E+00	7.40E+00
Xe	5.36E+01	7.21E+01	5.27E+01	1.08E+02
Cs	2.63E+01	3.38E+01	2.91E+01	8.66E+01
Ba	1.65E+01	2.30E+01	1.57E+01	3.93E+01
La	1.19E+01	1.56E+01	1.11E+01	2.61E+01
Ce	2.28E+01	3.01E+01	2.05E+01	4.71E+01
Pr	1.07E+01	1.40E+01	9.84E+00	2.33E+01
Nd	3.80E+01	4.99E+01	3.30E+01	7.80E+01
Pm	4.28E-01	4.21E-01	4.31E-01	8.93E-01
Sm	7.20E+00	9.42E+00	7.86E+00	2.26E+01
Eu	1.23E+00	1.67E+00	1.72E+00	2.27E+00
Gd	1.03E+00	2.09E+00	1.43E+00	2.89E+00
Tb	1.96E-02	3.33E-02	4.82E-02	1.46E-01
Dy	9.02E-03	1.65E-02	2.33E-02	1.49E-01
Total FP / mol	3.95E+02	5.25E+02	3.85E+02	9.28E+02
U	3.96E+03	3.88E+03	3.82E+03	3.10E+03
Np	2.67E+00	3.57E+00	8.64E-01	2.60E+00
Pu	4.69E+01	5.35E+01	1.66E+02	5.98E+02
Am	2.34E+00	3.38E+00	1.48E+01	2.34E+01
Cm	2.17E-01	7.26E-01	2.98E+00	5.85E+00
Total An / mol	4.01E+03	3.94E+03	4.01E+03	3.75E+03
. Total FP +An / mol	4.40E+03	4.47E+03	4.40E+03	4.67E+03

FR-MAは炉心部及び軸方向ブランケット部を約69:31の割合で混合したもの。

表２．１６－８　使用済燃料の放射能組成（5年冷却, 使用済燃料 1 tHMあたり）

	PWR-45G	PWR-60G	PWR-MOX	FR-MA
H	1.84E+13	2.44E+13	1.77E+13	3.43E+13
Se	2.63E+09	3.27E+09	2.27E+09	8.03E+09
Br	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
Kr	3.69E+14	4.41E+14	2.08E+14	4.37E+14
Rb	1.07E+06	1.33E+06	5.73E+05	1.40E+06
Sr	3.33E+15	4.05E+15	1.71E+15	3.69E+15
Y	3.33E+15	4.05E+15	1.71E+15	3.69E+15
Zr	9.01E+10	1.14E+11	6.33E+10	1.54E+11
Nb	2.18E+10	2.96E+10	1.53E+10	4.93E+10
Mo	1.67E+03	4.85E+03	1.55E+03	6.97E+04
Tc	6.75E+11	8.51E+11	6.67E+11	1.52E+12
Ru	8.13E+14	1.06E+15	1.48E+15	1.36E+15
Rh	8.13E+14	1.06E+15	1.48E+15	1.36E+15
Pd	5.31E+09	8.31E+09	1.25E+10	2.49E+10
Ag	1.23E+12	2.28E+12	3.03E+12	3.43E+12
Cd	1.01E+12	1.60E+12	2.11E+12	7.82E+12
In	5.59E+00	1.73E+01	1.39E+01	2.12E+02
Sn	1.29E+12	1.83E+12	1.92E+12	8.77E+12
Sb	1.09E+14	1.40E+14	1.53E+14	3.72E+14
Te	4.06E+13	5.19E+13	5.67E+13	1.38E+14
I	1.28E+09	1.77E+09	1.77E+09	4.74E+09
Xe	2.57E-06	5.90E-06	4.19E-06	3.71E-05
Cs	6.48E+15	9.08E+15	6.31E+15	1.25E+16
Ba	4.46E+15	5.88E+15	4.50E+15	1.01E+16
La	3.55E+05	5.54E+05	7.61E+05	1.80E+06
Ce	5.96E+14	5.87E+14	5.04E+14	4.32E+14
Pr	6.05E+14	5.96E+14	5.12E+14	4.38E+14
Nd	7.15E+01	9.99E+01	5.23E+01	1.08E+02
Pm	2.16E+15	2.12E+15	2.17E+15	4.50E+15
Sm	1.48E+13	1.66E+13	2.82E+13	2.88E+14
Eu	3.36E+14	4.92E+14	5.27E+14	1.44E+15
Gd	1.08E+10	1.57E+10	1.66E+10	4.02E+10
Tb	2.93E+07	6.54E+07	9.21E+07	1.10E+09
Dy	3.54E+04	9.63E+04	1.24E+05	1.82E+06
Total FP / Bq	2.35E+16	2.97E+16	2.14E+16	4.08E+16
U	1.58E+11	1.85E+11	5.98E+11	5.54E+11
Np	1.07E+12	2.36E+12	9.42E+12	1.13E+13
Pu	5.41E+15	6.51E+15	2.42E+16	2.20E+16
Am	5.53E+13	6.69E+13	3.13E+14	6.49E+14
Cm	1.46E+14	4.73E+14	1.93E+15	3.52E+15
Total An / Bq	5.61E+15	7.05E+15	2.64E+16	2.62E+16
Total FP + An / Bq	2.91E+16	3.67E+16	4.78E+16	6.69E+16

FR-MAは炉心部及び軸方向ブランケット部を約69:31の割合で混合したもの。

表２．１６－９　アクチノイドの放射能組成（5 年冷却, 使用済燃料 1 tHM あたり）

	PWR-45G	PWR-60G	PWR-MOX	FR-MA
U-232	1.12E+09	2.04E+09	4.26E+08	8.18E+09
U-233	9.13E+05	9.80E+05	4.21E+05	2.75E+06
U-234	3.56E+09	6.42E+09	2.20E+10	4.19E+10
U-235	8.92E+08	4.83E+08	2.38E+08	7.28E+07
U-236	1.37E+10	1.49E+10	1.73E+09	9.59E+08
U-237	1.27E+11	1.50E+11	5.62E+11	4.93E+11
U-238	1.15E+10	1.13E+10	1.13E+10	9.18E+09
Np-236	3.82E+05	5.57E+05	2.00E+05	4.73E+06
Np-237	1.65E+10	2.20E+10	5.33E+09	1.60E+10
Np-238	2.07E+09	2.74E+09	3.52E+10	3.26E+11
Np-239	1.05E+12	2.34E+12	9.38E+12	1.09E+13
Pu-236	8.93E+09	1.53E+10	3.30E+09	3.33E+10
Pu-237	3.91E-02	7.91E-02	2.37E-01	5.26E-01
Pu-238	1.80E+14	3.41E+14	1.11E+15	1.30E+15
Pu-239	1.47E+13	1.47E+13	3.27E+13	1.94E+14
Pu-240	2.11E+13	2.60E+13	1.06E+14	3.86E+14
Pu-241	5.20E+15	6.12E+15	2.29E+16	2.01E+16
Pu-242	9.82E+10	1.74E+11	7.55E+11	8.00E+11
Pu-243	1.45E+04	1.35E+05	3.61E+05	6.23E+06
Pu-244	3.42E+04	1.08E+05	3.81E+05	3.05E+05
Am-241	5.34E+13	6.35E+13	2.90E+14	5.08E+14
Am-242m	4.15E+11	5.48E+11	7.03E+12	6.52E+13
Am-242	4.13E+11	5.46E+11	7.00E+12	6.49E+13
Am-243	1.05E+12	2.34E+12	9.38E+12	1.09E+13
Cm-242	1.41E+12	2.20E+12	1.72E+13	6.03E+13
Cm-243	1.04E+12	2.29E+12	2.08E+13	3.73E+13
Cm-244	1.44E+14	4.69E+14	1.89E+15	3.42E+15
Cm-245	2.61E+10	1.08E+11	5.07E+11	1.48E+12
Cm-246	3.78E+09	2.48E+10	7.03E+10	3.63E+11
Cm-247	1.45E+04	1.35E+05	3.61E+05	6.23E+06
Cm-248	4.26E+04	6.03E+05	1.13E+06	1.53E+07
Total An / g	5.61E+15	7.05E+15	2.64E+16	2.62E+16

FR-MAは炉心部及び軸方向ブランケット部を約69:31の割合で混合したもの。

表２．１６－１０　各元素の放射能の変化（PWR-45G, 使用済燃料 1 tHMあたり）

	冷却 2 年	4 年	5 年	10 年	20 年	50 年
H	2.17E+13	1.94E+13	1.84E+13	1.39E+13	7.89E+12	1.46E+12
Se	2.63E+09	2.63E+09	2.63E+09	2.63E+09	2.63E+09	2.62E+09
Br	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
Kr	4.47E+14	3.93E+14	3.69E+14	2.67E+14	1.40E+14	2.03E+13
Rb	1.77E+06	1.07E+06	1.07E+06	1.07E+06	1.07E+06	1.07E+06
Sr	3.58E+15	3.41E+15	3.33E+15	2.95E+15	2.32E+15	1.13E+15
Y	3.59E+15	3.41E+15	3.33E+15	2.95E+15	2.32E+15	1.13E+15
Zr	2.26E+13	9.83E+10	9.01E+10	9.00E+10	9.00E+10	9.00E+10
Nb	4.99E+13	3.70E+10	2.18E+10	3.38E+10	5.19E+10	7.62E+10
Mo	1.67E+03	1.67E+03	1.67E+03	1.67E+03	1.67E+03	1.66E+03
Tc	6.75E+11	6.75E+11	6.75E+11	6.75E+11	6.75E+11	6.75E+11
Ru	6.27E+15	1.61E+15	8.13E+14	2.70E+13	2.98E+10	4.01E+01
Rh	6.27E+15	1.61E+15	8.13E+14	2.70E+13	2.98E+10	9.39E+01
Pd	5.31E+09	5.31E+09	5.31E+09	5.31E+09	5.31E+09	5.31E+09
Ag	2.58E+13	3.40E+12	1.23E+12	7.78E+09	9.89E+05	5.34E+05
Cd	1.18E+12	1.06E+12	1.01E+12	7.92E+11	4.84E+11	1.11E+11
In	4.39E+06	1.97E+02	5.59E+00	4.71E-01	4.71E-01	4.71E-01
Sn	2.73E+12	1.35E+12	1.29E+12	1.19E+12	1.05E+12	7.24E+11
Sb	2.32E+14	1.41E+14	1.09E+14	3.11E+13	2.54E+12	1.60E+10
Te	9.12E+13	5.22E+13	4.06E+13	1.15E+13	9.36E+11	4.98E+08
I	1.28E+09	1.28E+09	1.28E+09	1.28E+09	1.28E+09	1.28E+09
Xe	2.97E+03	2.70E-03	2.57E-06	2.03E-21	0.00E+00	0.00E+00
Cs	9.89E+15	7.29E+15	6.48E+15	4.52E+15	3.34E+15	1.67E+15
Ba	4.77E+15	4.56E+15	4.46E+15	3.97E+15	3.15E+15	1.58E+15
La	3.55E+05	3.55E+05	3.55E+05	3.55E+05	3.55E+05	3.55E+05
Ce	8.57E+15	1.45E+15	5.96E+14	7.01E+12	9.71E+08	1.36E+06
Pr	8.70E+15	1.47E+15	6.05E+14	7.12E+12	9.84E+08	2.60E-03
Nd	6.88E+01	7.12E+01	7.15E+01	7.17E+01	7.17E+01	7.17E+01
Pm	4.77E+15	2.81E+15	2.16E+15	5.76E+14	4.10E+13	1.52E+10
Sm	1.51E+13	1.49E+13	1.48E+13	1.42E+13	1.32E+13	1.04E+13
Eu	4.54E+14	3.71E+14	3.36E+14	2.07E+14	8.30E+13	6.59E+12
Gd	2.54E+11	3.09E+10	1.08E+10	5.58E+07	1.49E+03	3.07E-02
Tb	3.35E+10	5.89E+07	2.93E+07	2.78E+07	2.67E+07	2.37E+07
Dy	6.81E+06	2.04E+05	3.54E+04	5.52E+00	1.34E-07	0.00E+00
Total FP / Bq	5.78E+16	2.86E+16	2.35E+16	1.56E+16	1.14E+16	5.54E+15
U	1.76E+11	1.64E+11	1.58E+11	1.33E+11	9.97E+10	6.43E+10
Np	1.07E+12	1.07E+12	1.07E+12	1.07E+12	1.07E+12	1.07E+12
Pu	6.23E+15	5.67E+15	5.41E+15	4.29E+15	2.71E+15	7.48E+14
Am	2.86E+13	4.68E+13	5.53E+13	9.16E+13	1.41E+14	1.97E+14
Cm	2.76E+14	1.56E+14	1.46E+14	1.20E+14	8.21E+13	2.64E+13
Total An / Bq	6.53E+15	5.88E+15	5.61E+15	4.50E+15	2.93E+15	9.72E+14
Total FP + An / Bq	6.43E+16	3.45E+16	2.91E+16	2.01E+16	1.44E+16	6.51E+15

表２．１６－１１　核分裂生成物核種の放射能の変化（PWR-45G, 使用済燃料 1 tHMあたり）

	冷却 2 年	4 年	5 年	10 年	20 年	50 年
H-3	2.17E+13	1.94E+13	1.84E+13	1.39E+13	7.89E+12	1.46E+12
Se-79	2.63E+09	2.63E+09	2.63E+09	2.63E+09	2.63E+09	2.62E+09
Kr-85	4.47E+14	3.93E+14	3.69E+14	2.67E+14	1.40E+14	2.03E+13
Sr-89	1.44E+12	6.41E+07	4.27E+05	5.64E-06	0.00E+00	0.00E+00
Sr-90	3.58E+15	3.41E+15	3.33E+15	2.95E+15	2.32E+15	1.13E+15
Y-90	3.58E+15	3.41E+15	3.33E+15	2.95E+15	2.32E+15	1.13E+15
Y-91	7.53E+12	1.31E+09	1.73E+07	6.97E-03	1.12E-21	0.00E+00
Zr-93	9.00E+10	9.00E+10	9.00E+10	9.00E+10	9.00E+10	9.00E+10
Nb-93m	1.26E+10	1.86E+10	2.14E+10	3.38E+10	5.18E+10	7.62E+10
Zr-95	2.25E+13	8.29E+09	1.59E+08	4.13E-01	2.78E-18	0.00E+00
Nb-95	4.97E+13	1.83E+10	3.62E+08	9.11E-01	5.53E-20	0.00E+00
Tc-99	6.75E+11	6.75E+11	6.75E+11	6.75E+11	6.75E+11	6.75E+11
Ru-103	1.58E+11	3.95E+05	6.27E+02	6.23E-12	0.00E+00	0.00E+00
Rh-103m	1.57E+11	3.94E+05	6.26E+02	6.22E-12	0.00E+00	0.00E+00
Ru-106	6.27E+15	1.61E+15	8.13E+14	2.70E+13	2.98E+10	4.01E+01
Rh-106	6.27E+15	1.61E+15	8.13E+14	2.70E+13	2.98E+10	4.01E+01
Pd-107	5.31E+09	5.31E+09	5.31E+09	5.31E+09	5.31E+09	5.31E+09
Ag-110m	2.54E+13	3.35E+12	1.22E+12	7.65E+09	3.03E+05	1.88E-08
Cd-113m	1.17E+12	1.06E+12	1.01E+12	7.92E+11	4.84E+11	1.11E+11
Sb-125	2.32E+14	1.41E+14	1.09E+14	3.11E+13	2.52E+12	1.34E+09
Te-125m	8.62E+13	5.22E+13	4.06E+13	1.15E+13	9.36E+11	4.98E+08
Sn-126	1.29E+10	1.29E+10	1.29E+10	1.29E+10	1.29E+10	1.29E+10
Sb-126	1.81E+09	1.81E+09	1.81E+09	1.81E+09	1.81E+09	1.80E+09
Te-127	2.48E+12	2.39E+10	2.34E+09	2.12E+04	1.73E-06	0.00E+00
Te-127m	2.54E+12	2.44E+10	2.39E+09	2.16E+04	1.77E-06	0.00E+00
Te-129m	2.31E+08	6.59E+01	3.52E-02	1.53E-18	0.00E+00	0.00E+00
I-129	1.28E+09	1.28E+09	1.28E+09	1.28E+09	1.28E+09	1.28E+09
Cs-134	4.85E+15	2.48E+15	1.77E+15	3.31E+14	1.15E+13	4.89E+08
Cs-135	2.37E+10	2.37E+10	2.37E+10	2.37E+10	2.37E+10	2.37E+10
Cs-137	5.04E+15	4.82E+15	4.71E+15	4.19E+15	3.33E+15	1.67E+15
Ba-137m	4.77E+15	4.56E+15	4.46E+15	3.97E+15	3.15E+15	1.58E+15
Ce-141	1.06E+10	1.82E+03	7.55E-01	9.26E-18	0.00E+00	0.00E+00
Ce-144	8.57E+15	1.45E+15	5.96E+14	7.01E+12	9.69E+08	2.56E-03
Pr-144	8.57E+15	1.45E+15	5.96E+14	7.01E+12	9.69E+08	2.56E-03
Pr-144m	1.29E+14	2.19E+13	9.00E+12	1.06E+11	1.46E+07	3.87E-05
Pm-147	4.77E+15	2.81E+15	2.16E+15	5.76E+14	4.10E+13	1.48E+10
Sm-151	1.51E+13	1.49E+13	1.48E+13	1.42E+13	1.32E+13	1.04E+13
Eu-154	3.10E+14	2.64E+14	2.43E+14	1.63E+14	7.26E+13	6.45E+12
Eu-155	1.44E+14	1.08E+14	9.29E+13	4.48E+13	1.04E+13	1.31E+11
Total FP / Bq	5.78E+16	2.86E+16	2.35E+16	1.56E+16	1.14E+16	5.54E+15

表２．１６－１２　使用済燃料のアルファ放射能組成（5年冷却, 使用済燃料 1 tHMあたり）

	PWR-45G	PWR-60G	PWR-MOX	FR-MA
Bi	2.77E+08	5.13E+08	1.06E+08	2.46E+09
Po	1.26E+09	2.34E+09	4.84E+08	1.12E+10
At	3.77E+03	1.18E+04	1.48E+03	9.83E+04
Rn	7.70E+08	1.43E+09	2.95E+08	6.84E+09
Fr	3.77E+03	1.18E+04	1.48E+03	9.83E+04
Ra	7.70E+08	1.43E+09	2.95E+08	6.84E+09
Ac	4.02E+03	1.19E+04	1.64E+03	9.89E+04
Th	7.68E+08	1.42E+09	2.95E+08	6.82E+09
Pa	1.57E+05	1.04E+05	8.00E+04	2.12E+05
U	3.08E+10	3.52E+10	3.56E+10	6.03E+10
Np	1.65E+10	2.20E+10	5.33E+09	1.60E+10
Pu	2.16E+14	3.82E+14	1.25E+15	1.88E+15
Am	5.45E+13	6.58E+13	2.99E+14	5.19E+14
Cm	1.46E+14	4.73E+14	1.93E+15	3.52E+15
Bk	5.56E+01	9.36E+02	2.04E+03	2.21E+04
Cf	6.49E+06	1.53E+08	1.84E+08	1.03E+09
Es	3.93E+01	2.01E+03	7.87E+02	1.96E+00
Total / Bq	4.17E+14	9.21E+14	3.47E+15	5.91E+15

FR-MAは炉心部及び軸方向ブランケット部を約69:31の割合で混合したもの。

表２．１６－１３　使用済燃料の発熱量組成（5年冷却, 使用済燃料 1 tHMあたり）

	PWR-45G	PWR-60G	PWR-MOX	FR-MA
H	1.67E-02	2.22E-02	1.61E-02	3.12E-02
Se	2.35E-05	2.92E-05	2.03E-05	7.18E-05
Br	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
Kr	1.49E+01	1.79E+01	8.41E+00	1.77E+01
Rb	1.40E-08	1.74E-08	7.51E-09	1.84E-08
Sr	1.04E+02	1.27E+02	5.37E+01	1.16E+02
Y	4.98E+02	6.07E+02	2.56E+02	5.53E+02
Zr	2.98E-04	3.72E-04	2.13E-04	4.90E-04
Nb	1.49E-04	1.84E-04	1.14E-04	2.73E-04
Mo	1.11E-11	3.23E-11	1.03E-11	4.63E-10
Tc	9.15E-03	1.15E-02	9.04E-03	2.07E-02
Ru	1.31E+00	1.71E+00	2.38E+00	2.19E+00
Rh	2.10E+02	2.75E+02	3.84E+02	3.53E+02
Pd	7.91E-06	1.24E-05	1.86E-05	3.71E-05
Ag	5.46E-01	1.01E+00	1.34E+00	1.52E+00
Cd	3.01E-02	4.75E-02	6.25E-02	2.32E-01
In	3.48E-13	1.10E-12	8.72E-13	1.30E-11
Sn	1.56E-02	2.20E-02	2.32E-02	1.04E-01
Sb	9.38E+00	1.20E+01	1.31E+01	3.19E+01
Te	9.20E-01	1.18E+00	1.29E+00	3.13E+00
I	8.98E-06	1.24E-05	1.24E-05	3.32E-05
Xe	1.26E-19	2.89E-19	2.05E-19	1.82E-18
Cs	6.30E+02	9.79E+02	5.72E+02	8.32E+02
Ba	4.28E+02	5.64E+02	4.32E+02	9.66E+02
La	1.73E-09	2.70E-09	3.71E-09	8.79E-09
Ce	1.06E+01	1.04E+01	8.97E+00	7.67E+00
Pr	1.18E+02	1.16E+02	1.00E+02	8.56E+01
Nd	2.18E-11	3.04E-11	1.59E-11	3.30E-11
Pm	2.15E+01	2.11E+01	2.16E+01	4.48E+01
Sm	4.65E-02	5.23E-02	8.86E-02	9.07E-01
Eu	6.12E+01	8.98E+01	9.88E+01	1.47E+02
Gd	1.58E-04	2.31E-04	2.44E-04	5.90E-04
Tb	4.21E-06	9.46E-06	1.33E-05	1.57E-04
Dy	2.30E-09	6.25E-09	8.04E-09	1.18E-07
Total FP / W	2.11E+03	2.82E+03	1.95E+03	3.16E+03
U	2.88E-02	3.35E-02	5.54E-02	7.20E-02
Np	8.26E-02	1.71E-01	6.22E-01	7.69E-01
Pu	1.96E+02	3.45E+02	1.13E+03	1.66E+03
Am	4.89E+01	5.91E+01	2.69E+02	4.68E+02
Cm	1.38E+02	4.48E+02	1.82E+03	3.33E+03
Total An / W	3.83E+02	8.52E+02	3.22E+03	5.46E+03
Total FP + An /W	2.49E+03	3.68E+03	5.18E+03	8.62E+03

FR-MAは炉心部及び軸方向ブランケット部を約69:31の割合で混合したもの。

表２．１６－１４　アクチノイドの発熱量組成（5年冷却, 使用済燃料 1 tHMあたり）

	PWR-45G	PWR-60G	PWR-MOX	FR-MA
U-232	9.74E-04	1.77E-03	3.70E-04	7.10E-03
U-233	7.17E-07	7.70E-07	3.31E-07	2.16E-06
U-234	2.77E-03	5.00E-03	1.71E-02	3.26E-02
U-235	6.31E-04	3.42E-04	1.69E-04	5.15E-05
U-236	1.00E-02	1.09E-02	1.26E-03	7.02E-04
U-237	6.52E-03	7.68E-03	2.87E-02	2.52E-02
U-238	7.88E-03	7.77E-03	7.73E-03	6.29E-03
Np-236	2.08E-08	3.03E-08	1.09E-08	2.58E-07
Np-237	1.36E-02	1.82E-02	4.41E-03	1.32E-02
Np-238	2.68E-04	3.55E-04	4.55E-03	4.22E-02
Np-239	6.87E-02	1.53E-01	6.13E-01	7.14E-01
Pu-236	8.40E-03	1.44E-02	3.10E-03	3.14E-02
Pu-237	3.89E-16	7.88E-16	2.36E-15	5.24E-15
Pu-238	1.61E+02	3.05E+02	9.92E+02	1.16E+03
Pu-239	1.23E+01	1.23E+01	2.72E+01	1.61E+02
Pu-240	1.77E+01	2.19E+01	8.94E+01	3.25E+02
Pu-241	4.35E+00	5.13E+00	1.92E+01	1.68E+01
Pu-242	7.83E-02	1.39E-01	6.02E-01	6.38E-01
Pu-243	4.53E-10	4.22E-09	1.13E-08	1.94E-07
Pu-244	2.68E-08	8.45E-08	2.99E-07	2.39E-07
Am-241	4.79E+01	5.70E+01	2.60E+02	4.56E+02
Am-242m	4.43E-03	5.85E-03	7.51E-02	6.96E-01
Am-242	1.27E-02	1.67E-02	2.15E-01	1.99E+00
Am-243	9.14E-01	2.03E+00	8.15E+00	9.49E+00
Cm-242	1.40E+00	2.19E+00	1.72E+01	6.01E+01
Cm-243	1.03E+00	2.27E+00	2.06E+01	3.70E+01
Cm-244	1.36E+02	4.43E+02	1.78E+03	3.23E+03
Cm-245	2.34E-02	9.73E-02	4.54E-01	1.33E+00
Cm-246	3.35E-03	2.19E-02	6.22E-02	3.21E-01
Cm-247	1.25E-08	1.17E-07	3.12E-07	5.38E-06
Cm-248	1.43E-07	2.03E-06	3.80E-06	5.13E-05
Total An / W	3.83E+02	8.52E+02	3.22E+03	5.46E+03

FR-MAは炉心部及び軸方向ブランケット部を約69:31の割合で混合したもの。

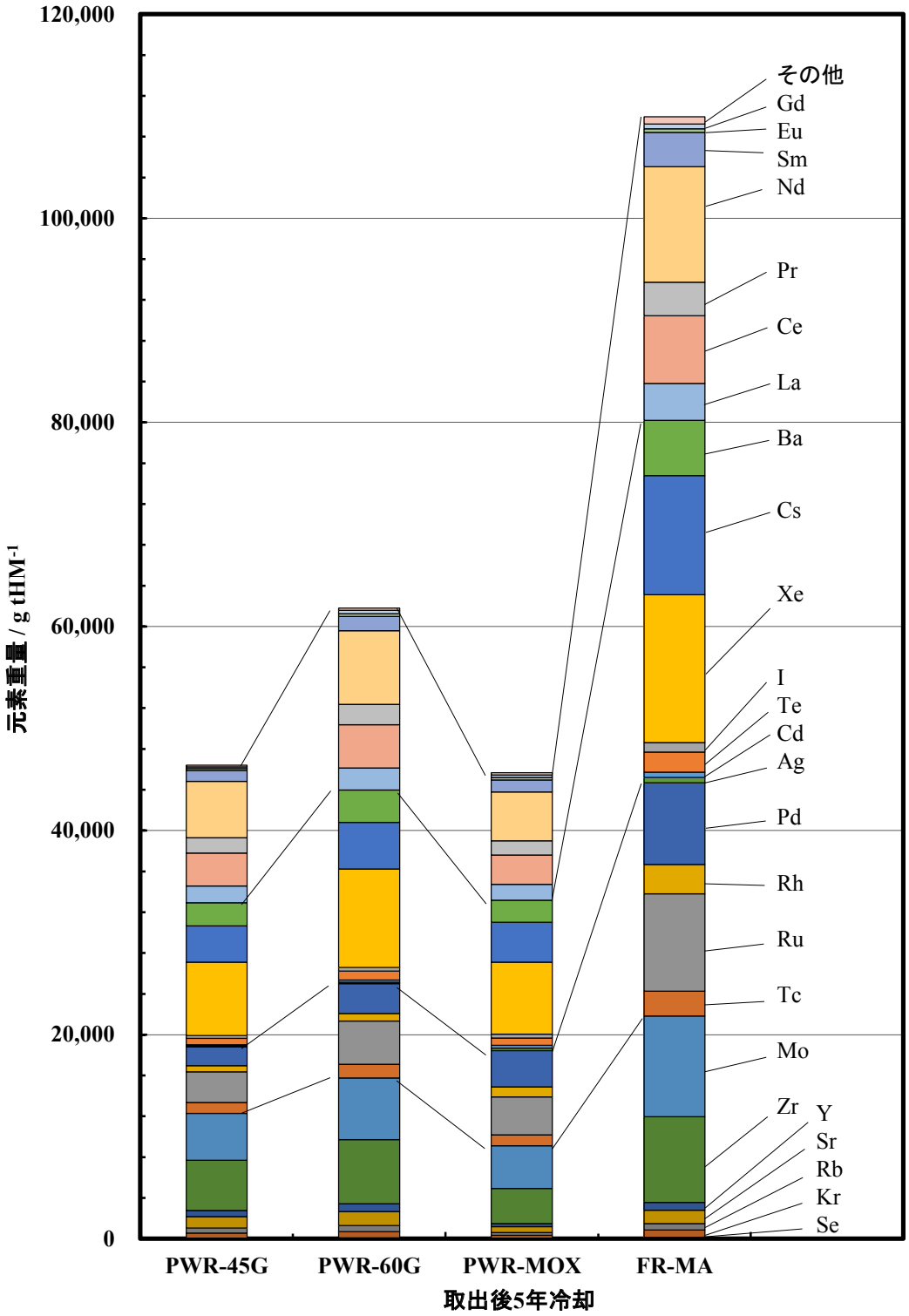


図２．１６－１　核分裂生成物の重量組成（使用済燃料 1 tHMあたり）

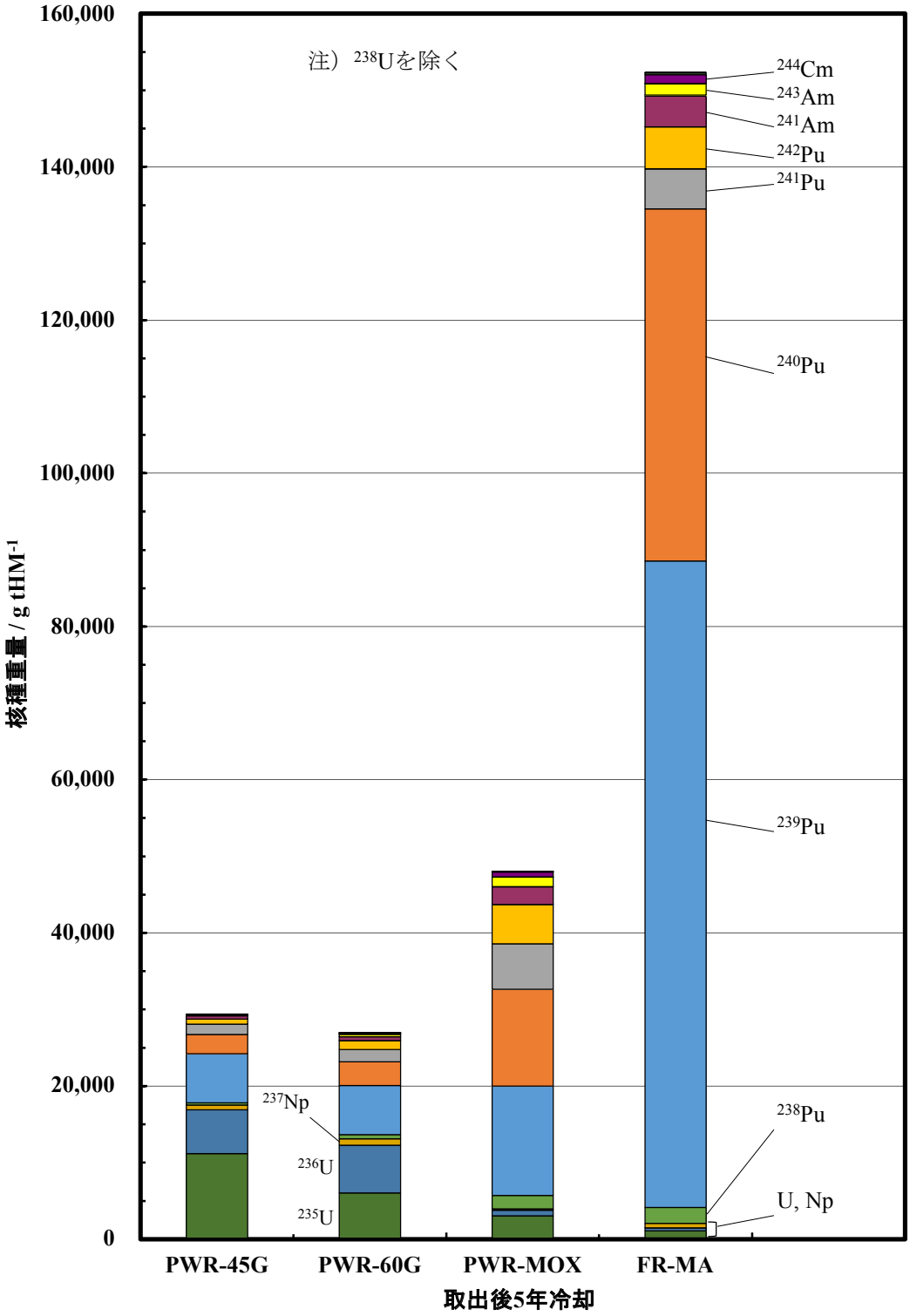


図２．１６－２　アクチノイド核種の重量組成（使用済燃料 1 tHMあたり）

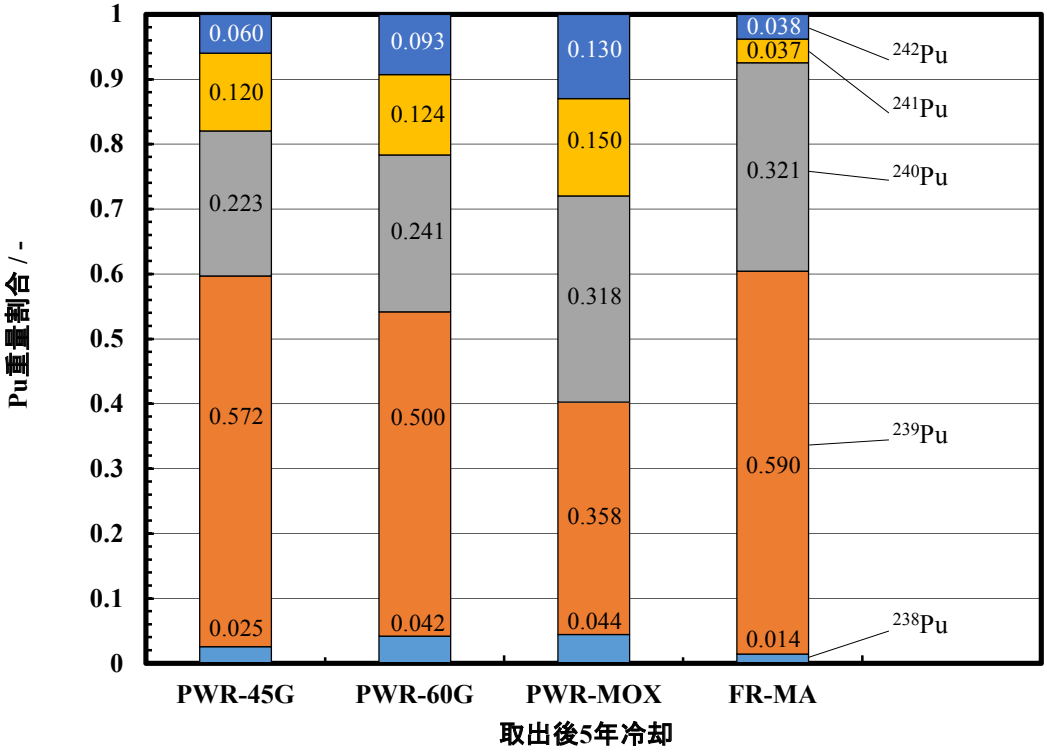


図２．１６－３　プルトニウムの重量組成

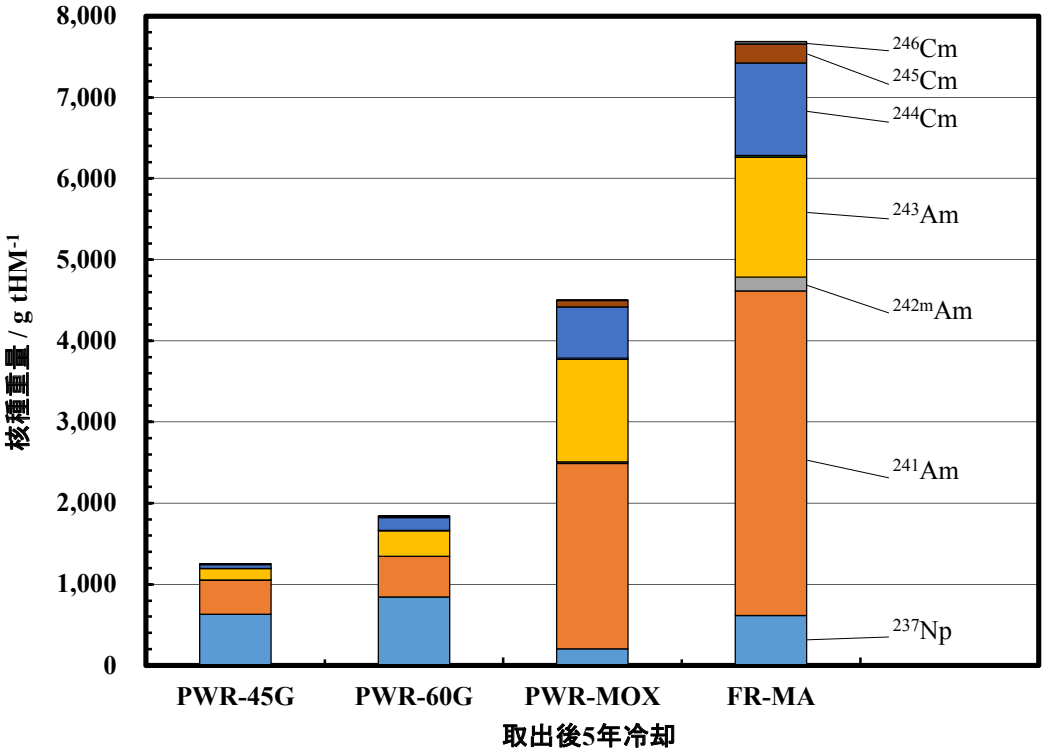


図２．１６－４　マイナーアクチノイドの重量組成（使用済燃料 1 tHMあたり）

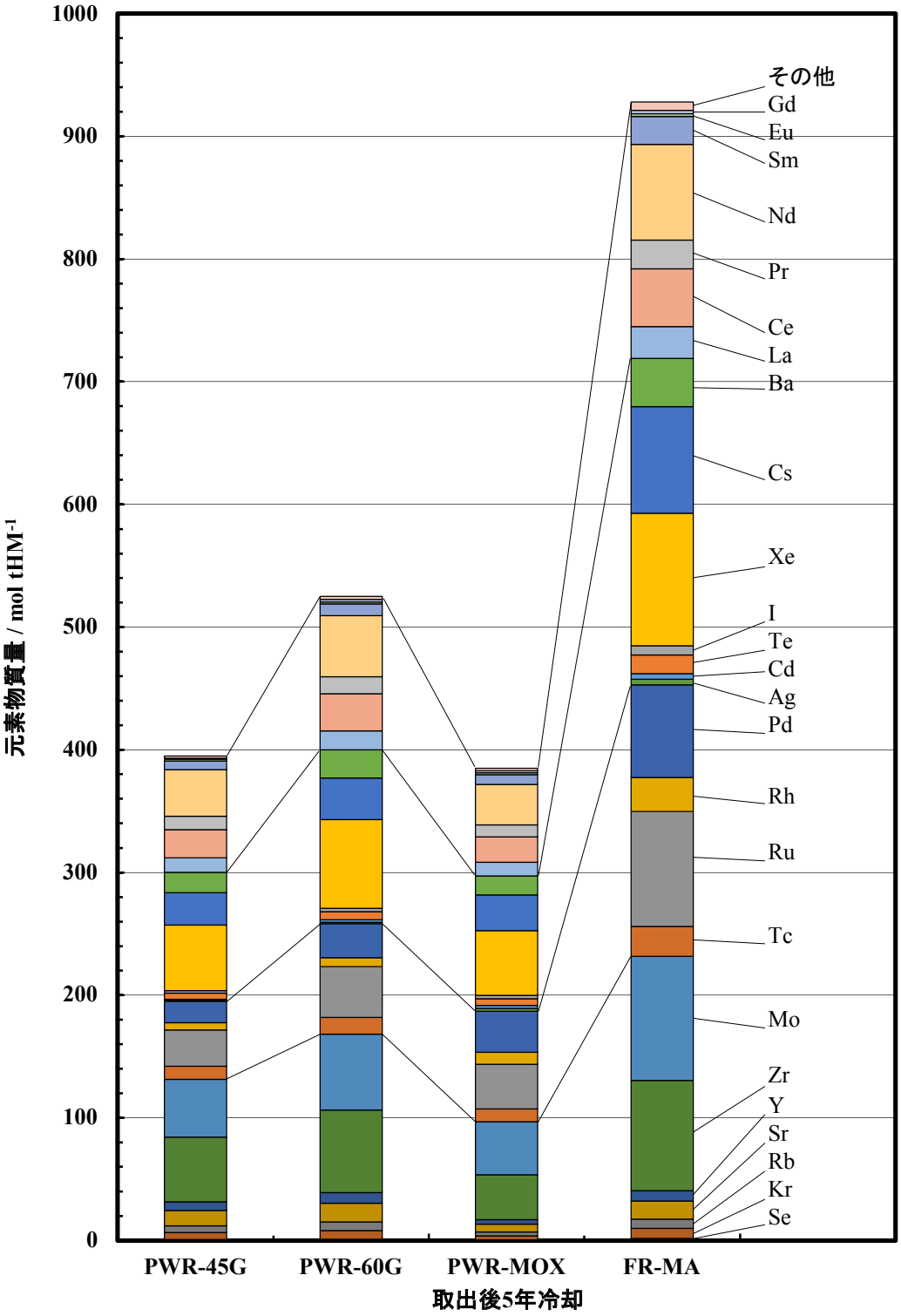


図２．１６－５　核分裂生成物の物質量組成（使用済燃料 1 tHMあたり）

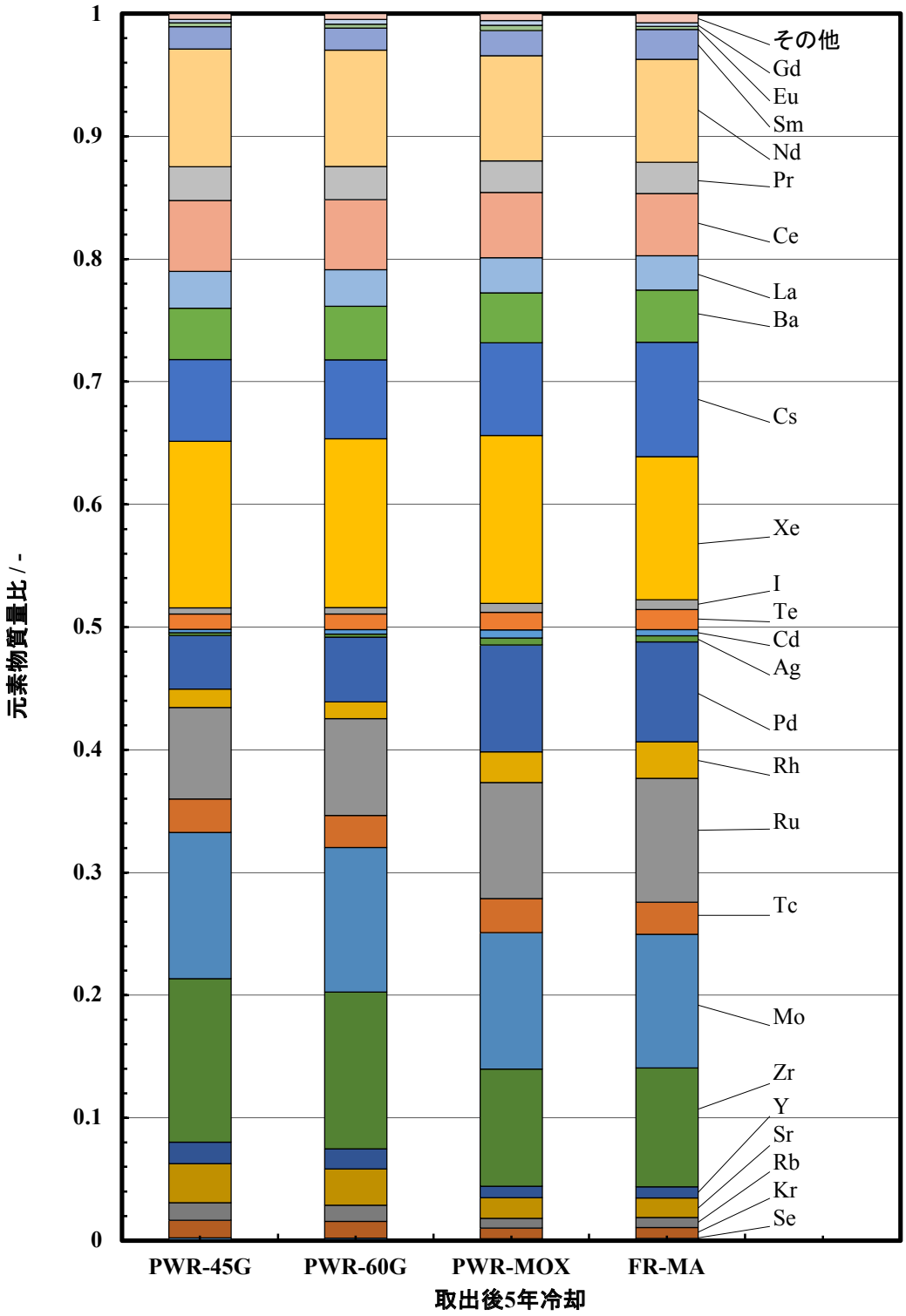


図２．１６－６　核分裂生成物の物質量比（使用済燃料 1 tHMあたり）

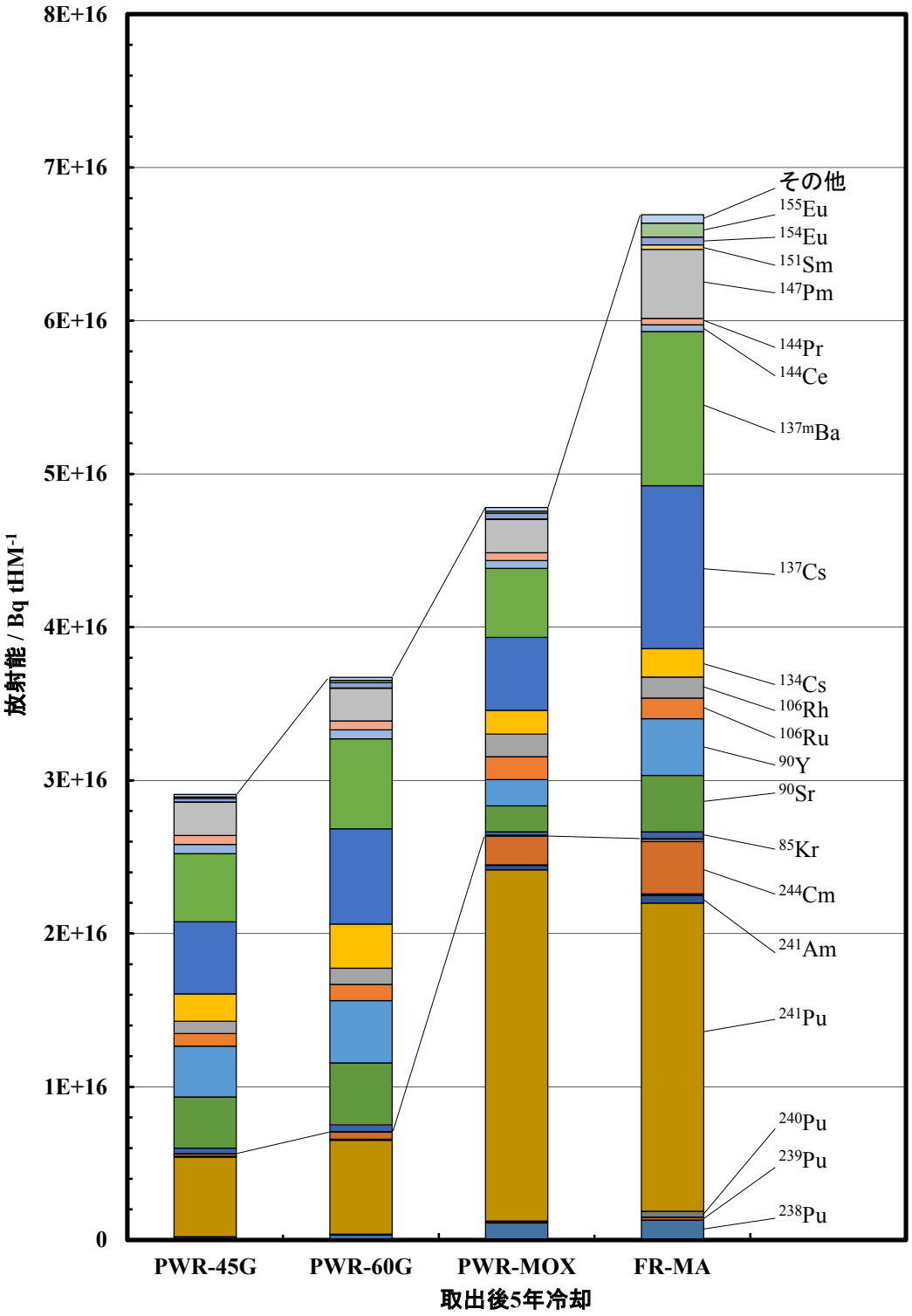


図２．１６－７　アクチノイド及び核分裂生成物の放射能組成（使用済燃料 1 tHMあたり）

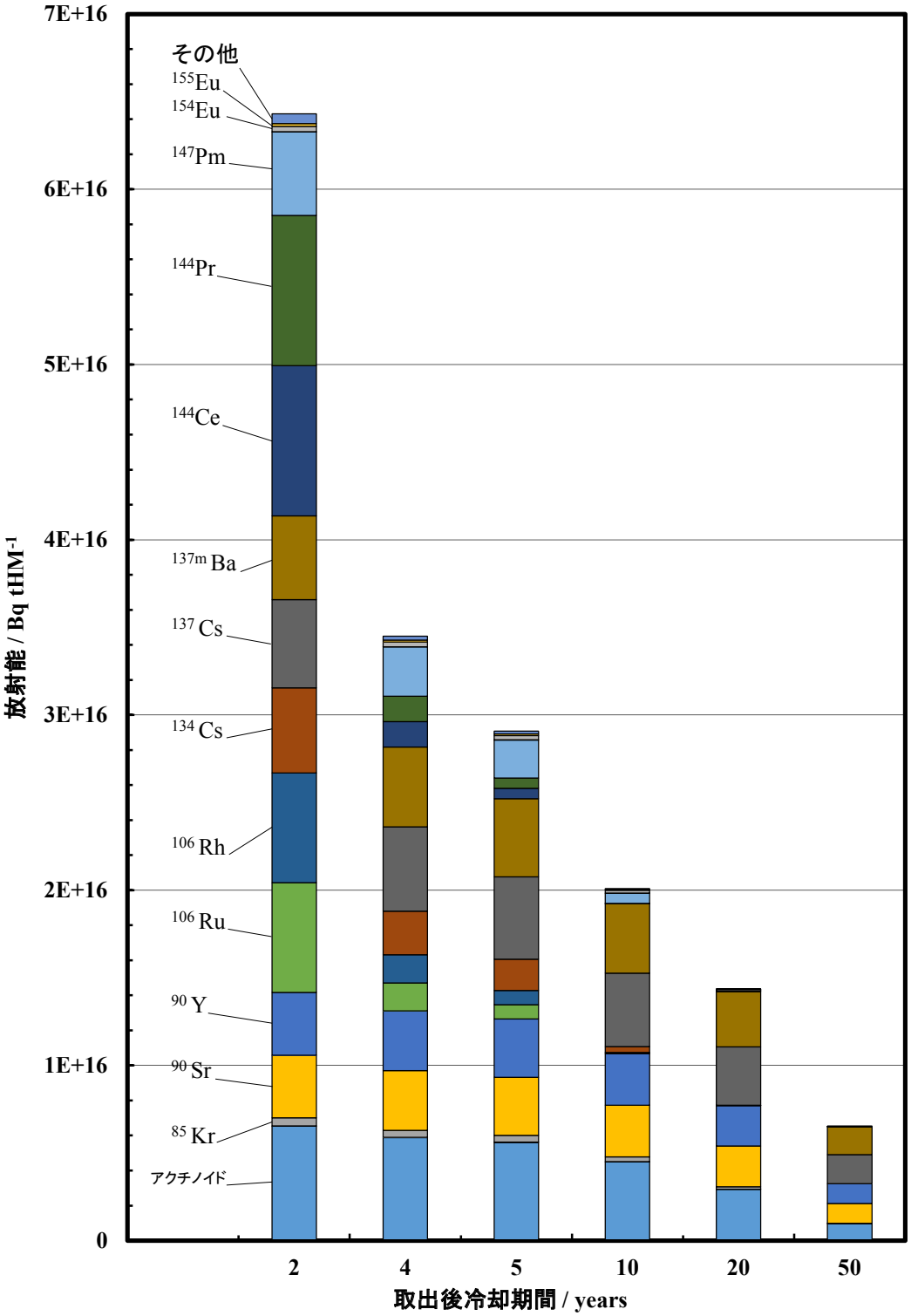


図２．１６－８　アクチノイド及び核分裂生成物の放射能組成とその減衰（PWR-45Gの場合, 使用済燃料 1 tHMあたり）

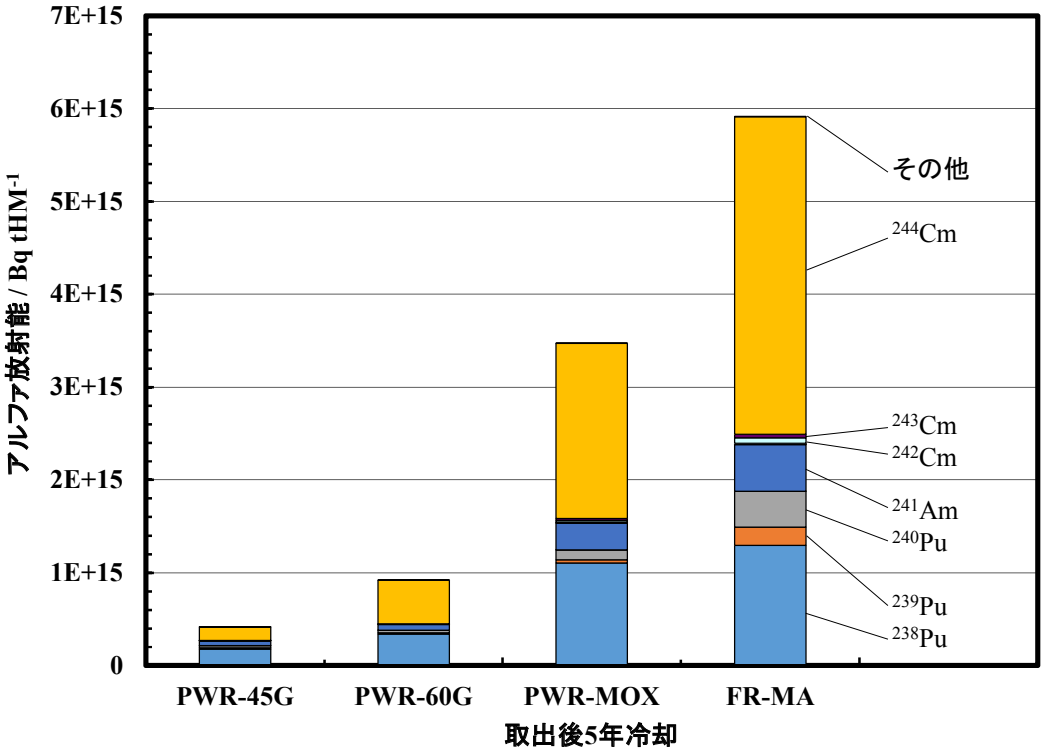


図２．１６－９　使用済燃料のアルファ放射能組成（使用済燃料 1 tHMあたり）

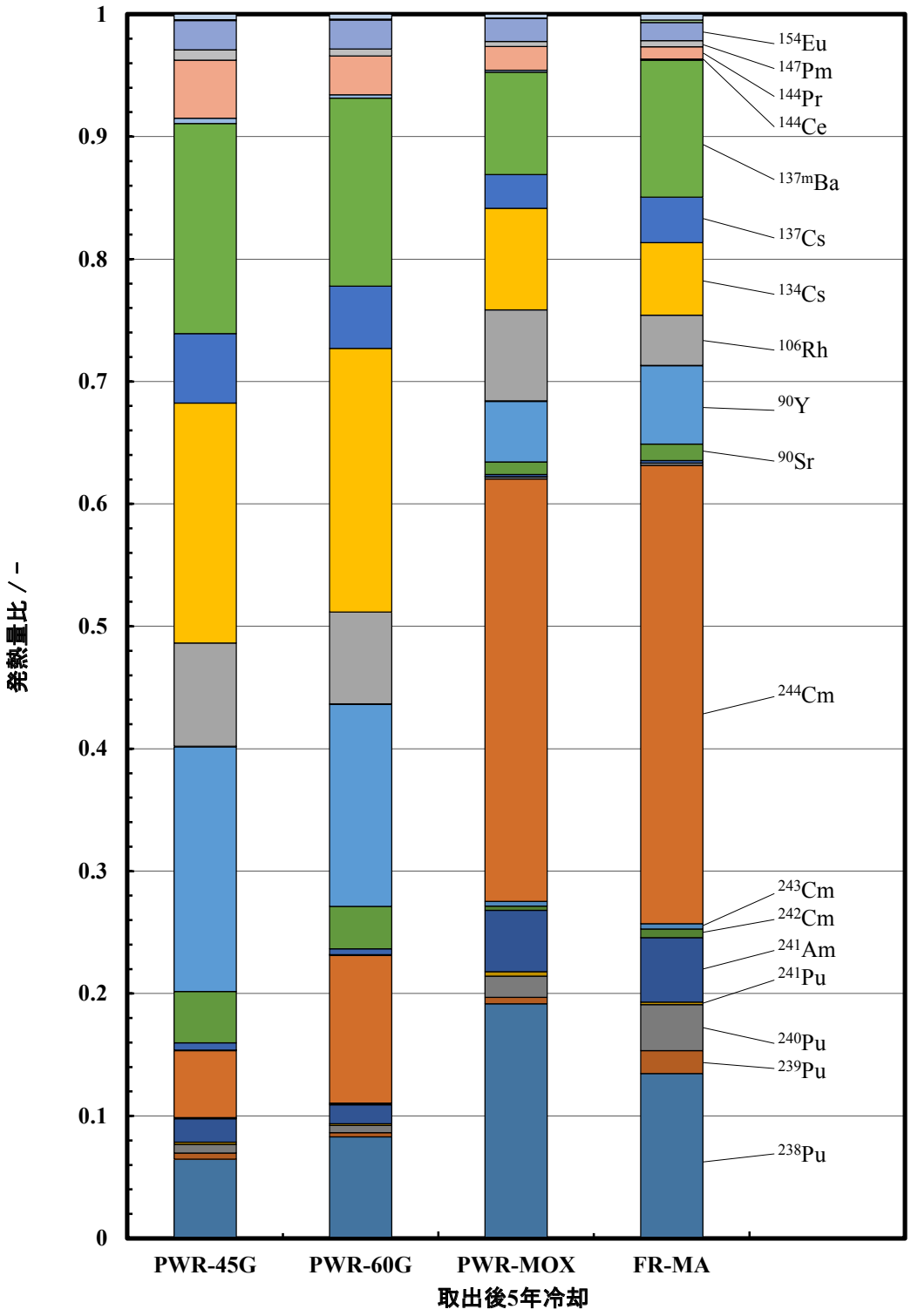


図２．１６－１０　使用済燃料の発熱量組成

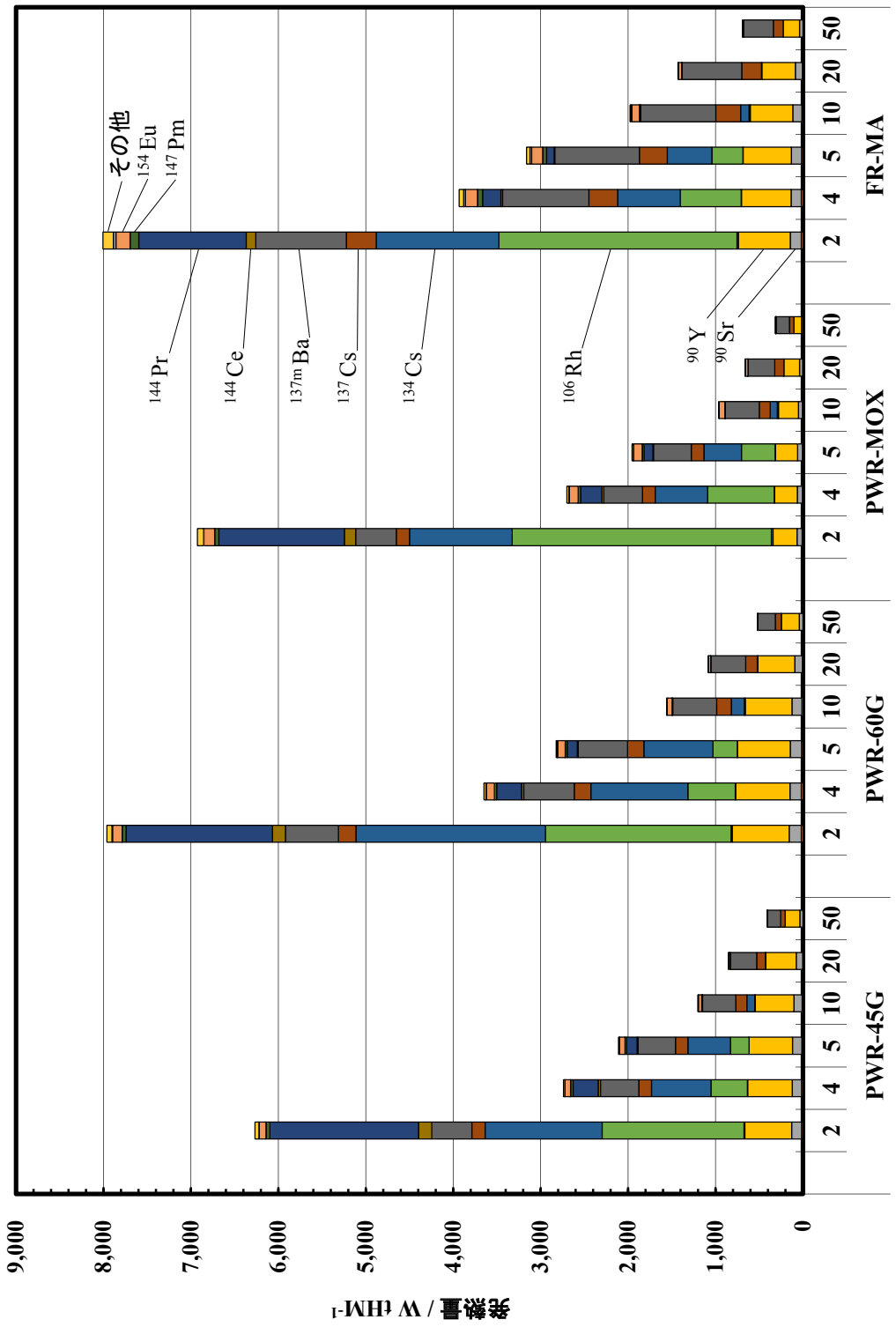


図２．１６－１１　核分裂生成物の発熱量組成とその減衰（使用済燃料 1 tHMあたり）

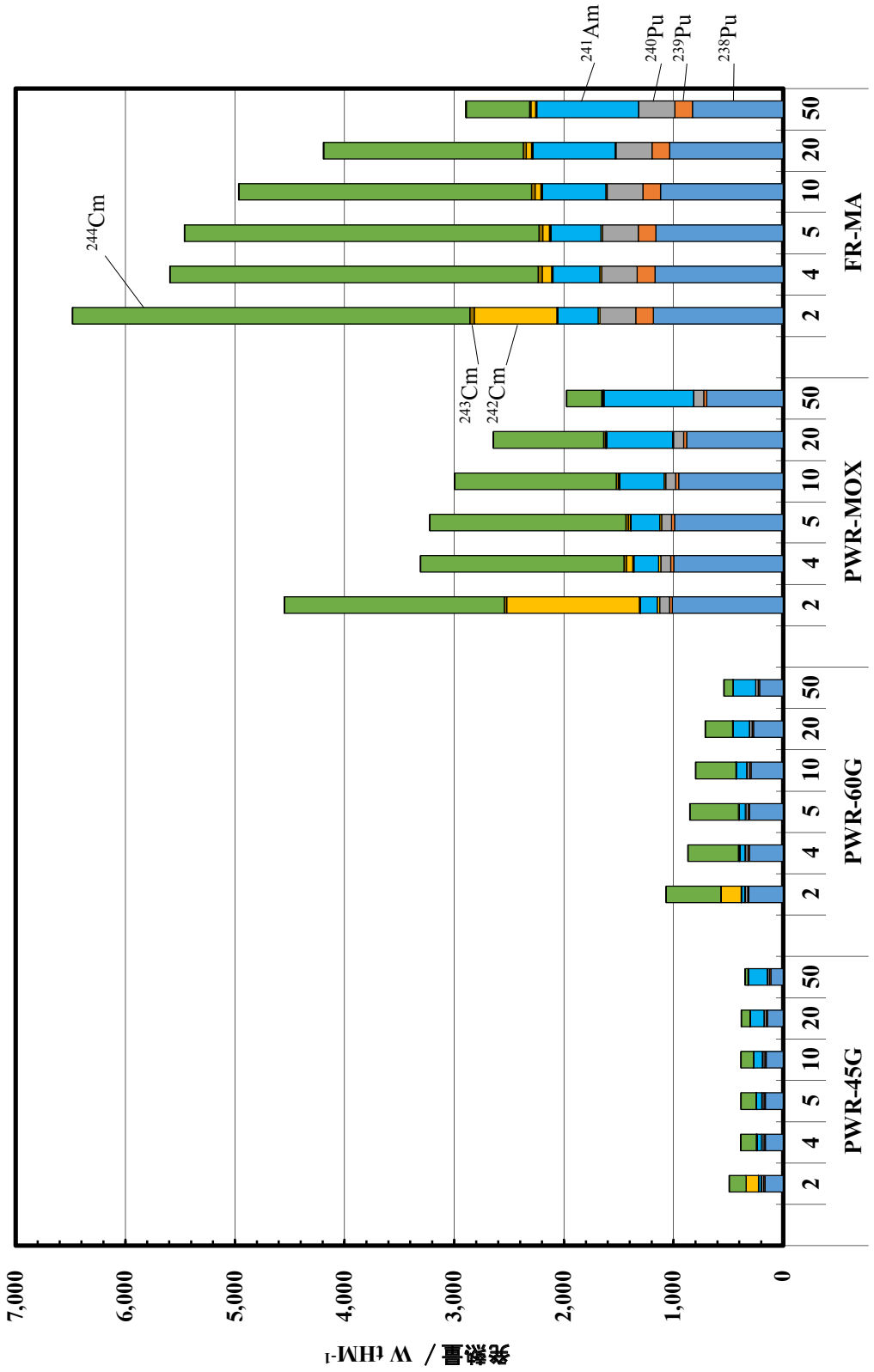


図２．１６－１２　アクチノイドの発熱量組成とその減衰（使用済燃料 1 tHMあたり）

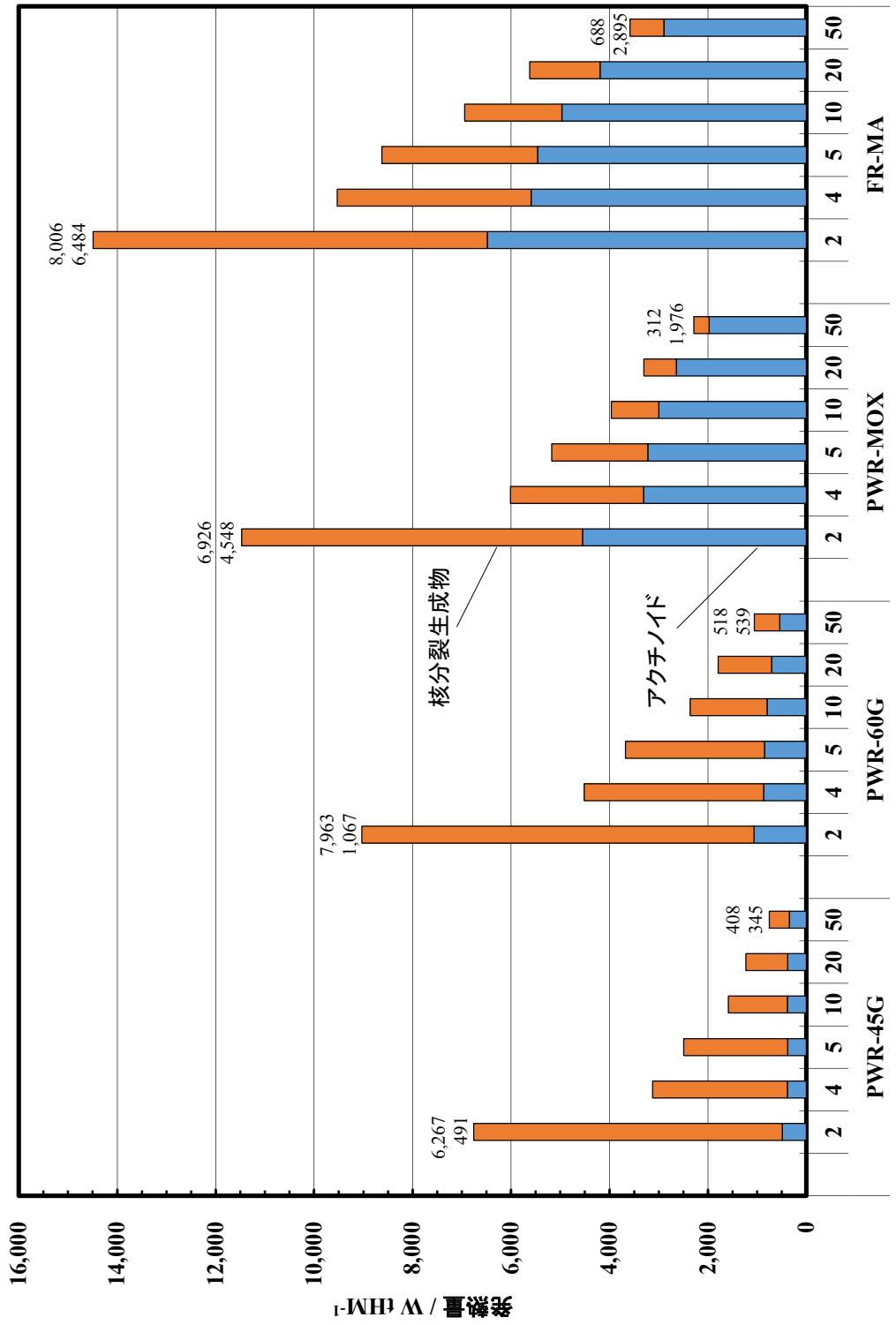


図２．１６－１３　アクチノイド及び核分裂生成物の発熱量とその減衰（使用済燃料 1 tHMあたり）

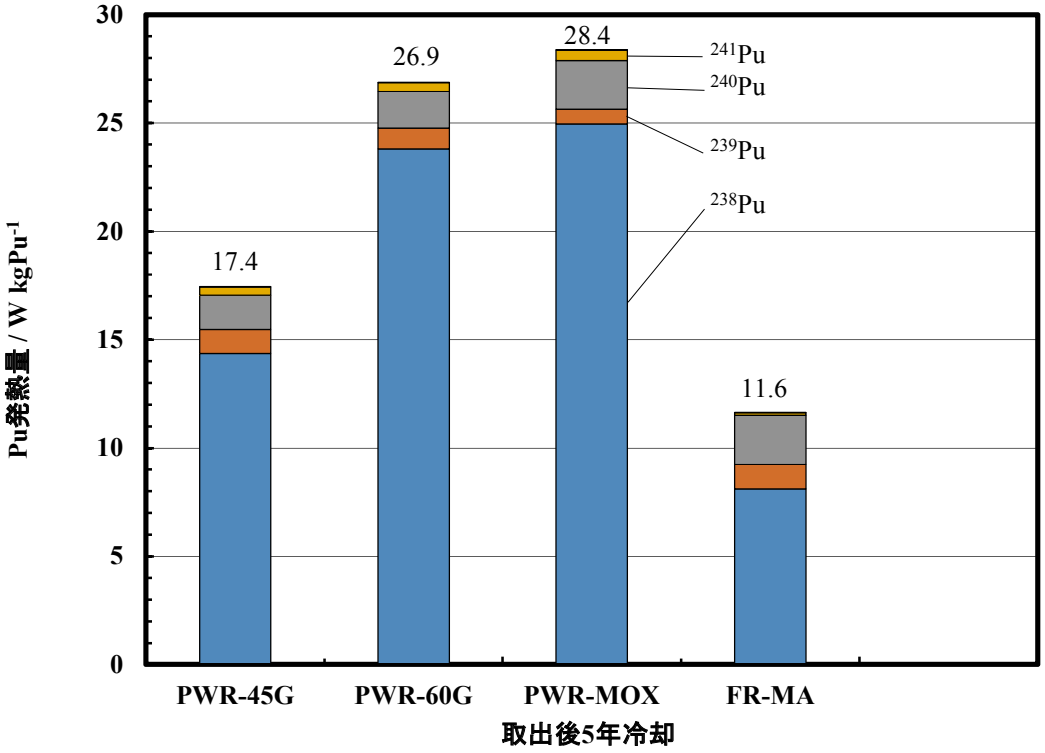


図２．１６－１４　プルトニウムの発熱量組成（Pu 1 kgあたり）

（２．１６節の参考文献）

1) 日本原子力研究開発機構 核データ評価研究グループ, 核データの表, 2012, http://wwwndc.jaea.go.jp/NuC/index_J.html.

2) Katakura, J., JENDL FP Decay Data File 2011 and Fission Yields Data File 2011, JAEA-Data/Code 2011-025, 2011.

3) Firestone, R. B., Table of Isotopes CD-ROM, Eighth Edition: 1999 Update, S.Y. Frank Chu (CD-ROM Ed.), Baglin, C. M. (Ed.), Lawrence Berkeley National Laboratory, Univ. of California, http://www.wiley-vch.de/books/info/0-471-35633-6/toi99/toi99cd.pdf.

4) Namekawa, M., Fukahori, T. (Eds.), Tables of Nuclear Data (JENDL/TND-2012), JAEA-Data/Code 2012-014, 2012.

5) 日本原燃（株）, 再処理事業所 再処理事業指定申請書, 1989.

6) 日本原燃（株）他, 再処理施設における放射性核種の挙動, JNFS-R-91-001 改1, 1996.

7) 日本原燃（株）, 三菱重工業（株）, 核分裂により生成する短半減期の放射性物質の評価について, JNFS-R-91-003 改1, J/M-1003 改1, 1996.

8) Croff, A. G., ORIGEN2: A Versatile Computer Code for Calculating the Nuclide Compositions and Characteristics of Nuclear Materials, Nucl. Technol., 62, 1983, pp. 335 - 352.

9) Croff, A. G., A User's Manual for the ORIGEN2 Computer Code, ORNL-TM-7175, 1980.

10) Croff, A. G., ORIGEN2 - A Revised and Updated Version of the Oak Ridge Isotope Generation and Depletion Code, ORNL-5621, 1980.

11) 須山賢也, 片倉純一, 大川内靖 他, JENDL-3.2に基づくORIGEN2用ライブラリ：

ORLIBJ32, JAERI-Data/Code 99-003, 2000.

12) 須山賢也, 尾上昌晃, 松本英樹 他, JENDL-3.2に基づく軽水炉MOX燃料用ORIGEN2ライブラリ, JAERI-Data/Code 2000-036, 2000.

13) 中原嘉則, 須山賢也, 須崎武則, 軽水炉使用済燃料の燃焼度クレジットに関する技術開発, JAERI-Tech 2000-071, 2000.

14) 須山賢也, 村崎穣, 望月弘樹 他, ORIGEN2によるPWR燃料燃焼計算結果に適用する核種組成補正因子の導出, JAERI-Tech 2001-074, 2001.

15) Katakura, J., Yanagisawa, H., Photon and Decay Data Libraries for ORIGEN2 Code Based on JENDL FP Decay Data File 2000, JAERI-Data/Code 2002-021, 2002.

16) 野村靖, 望月弘樹, ORIGEN2.1によるBWR燃料燃焼計算結果に適用する核種組成補正因子の導出, JAERI-Tech 2002-068, 2002.

17) Shibata, K., Kawano, T., Nakagawa, T., et al., Japanese Evaluated Nuclear Data Library Version 3 Revision-3: JENDL-3.3, J. Nucl. Sci. Technol., 39, 2002, pp. 1125 - 1136.

18) 片倉純一, 片岡理治, 須山賢也 他, JENDL-3.3に基づくORIGEN2用断面積ライブラリセット：ORLIBJ33, JAERI-Data/Code 2004-015, 2004.

19) 奥村啓介, 大木繁夫, 山本宗也 他, JENDLによる核種生成量予測精度の検討, JAERI-Research 2004-025, 2005.

20) 奥村啓介, 杉野和輝, 小嶋健介, 神智之, 岡本力, 片倉純一, JENDL-4.0に基づくORIGEN2用断面積ライブラリセット : ORLIBJ40, JAEA-Data/Code 2012-032, 2013.

21) 高度情報科学技術研究機構（RIST）原子力コードセンター, http://www.rist.or.jp/ .

22) 次世代原子力システム研究開発部門 他, 高速増殖炉サイクルの実用化戦略調査研究 フェーズ II 技術検討書（１）原子炉プラントシステム, JAEA-Research 2006-042, 2006.

23) 次世代原子力システム研究開発部門, 高速増殖炉サイクルの実用化戦略調査研究 フェーズ II 技術検討書（２）燃料サイクルシステム, JAEA-Research 2006-043, 2006.